

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)
КАФЕДРА СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ

Отчет по выполнению лабораторной работы №8
«Постобработка результатов в ParaView»
по дисциплине «Системы инженерного анализа»
по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа (профиль)
«Интеграция и программирование в САПР»

Преподаватель: / _____ / Лаврененко Илья Станиславович /
подпись *ФИО*

Студент: / _____ / Старков Матвей Антонович, 231-324 /
подпись *ФИО, группа*

Москва, 2026

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

Выполним команду *reconstructPar* для объединения решения в корневой каталог в директории нашего проекта. После чего выполним команду *postProcess -func "components(U)"*, перейдем в *paraView* и построим графики.

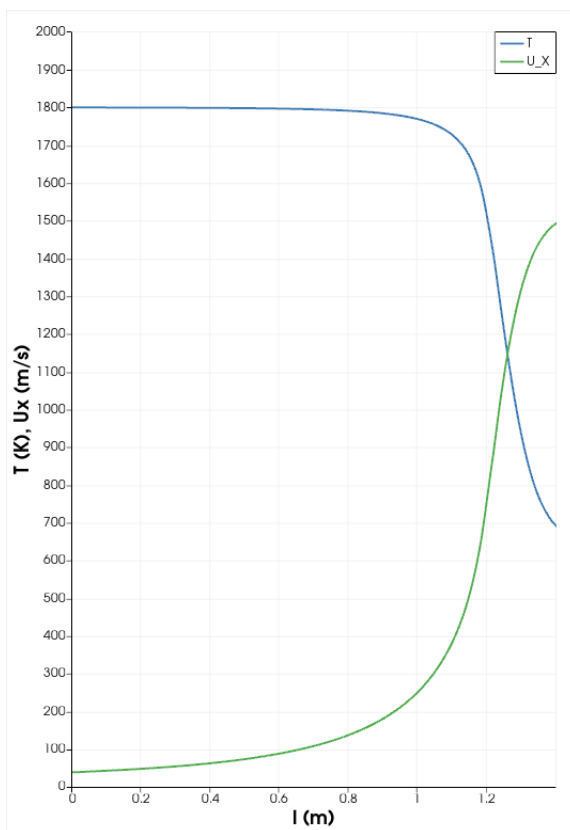


Рисунок 1 – График распределения скорости и температуры

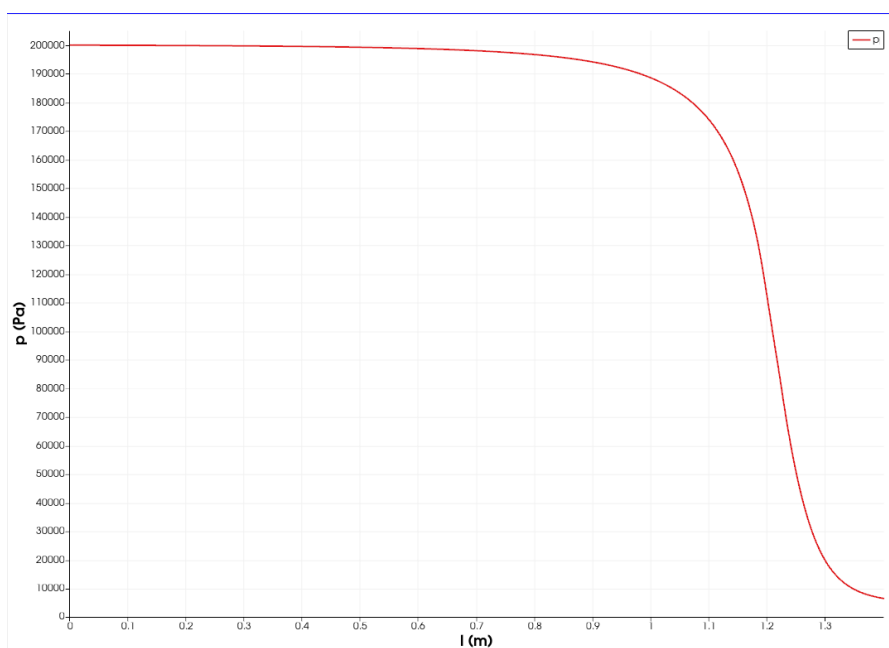


Рисунок 2 – График распределения давления

По графику определяем значения, по исходным данным построения 1189,07 – расстояние до критического сечения, 152,41 – расстояние после критического сечения.

Таблица 1 – Результаты расчета OpenFOAM

	Сечение		
Параметры	Входное	Критическое	Выходное
р, МПа	0,2 (0.1%)	0,126 (17%)	0,01 (10%)
Т, К	1800 (0.003%)	1552,75 (3,4%)	783,03 (5,3%)
с, м/с	39,8 (19,2%)	758,5 (2,4%)	1430,17 (1,9%)

Таблица 2 – Результаты математического расчета

	Сечение		
Параметры	Входное	Критическое	Выходное
р, МПа	0,1998	0,1056	0,009
Т, К	1799,486	1499,498	741,466
с, м/с	32,134	776,987	1458,285